



PLAN DE QUALITÉ

Historique des versions

Version	Par qui ?	Quand ?	Quoi ?	Pourquoi ?
1.0	Jalil Jaajoui	16/01/24	Création du document	Définition du Plan de Qualité
1.1	Automne Boumaza	21/02/24	Ajouts de détails sur les Tests notamment	Complétion du Plan de Qualité
2.0	Jalil Jaajoui	05/03/24	Application du Template	Homogénéiser les documents selon Charte Graphique
3.0	Maéva De Campos	05/03/24	Fusion de documents	Centraliser l'information
3.1	Maéva De Campos	02/04/24	Workflow dissocié	
3.2	Jalil Jaajoui	07/05/24	Ajout de texte	Suppression précédente par erreur
3.3	Automne Boumaza	17/06/24	Ecriture des processus ainsi que de la doc	Complétion
3.4	Valentin Fiche	16/01/2025	élément enlever	réduction du scop

Sommaire

Introduction	4
1) Objectifs	6
1.1) Identifier le périmètre afin d'assurer la Qualité du Produit Logiciel Plock	6
1.2) Optimiser l'Efficacité des Processus de Travail en Équipe	7
1.3) Garantir la Satisfaction des Utilisateurs Finaux	7
2) Définition du Plan de Qualité	8
2.1) Règles Communes	8
2.1.1) Normes de Codage	8
2.1.2) Normes de Nomenclature	9
2.1.3) Documentation Technique	9
2.1.4) Revues de Code	9
2.1.5) Gestion de Versions	9
2.2) Processus	10
2.2.1) Cycle de Vie du Développement Logiciel	11
2.3) Performance	12
2.3.1) Indicateurs de Performance Clés (KPIs)	12
2.3.2) Benchmarks et Monitoring	12
3) Assurance Qualité Logicielle	12
3.1) Stratégies de Tests	13
3.1.1) Tests Unitaires	13
3.1.2) Tests d'Intégration	13
3.2) Outils et Environnements de Contrôle Qualité	14
3.2.1) Déploiement Continu	14
3.2.2) Framework de Tests	14
3.3) Documentation	15
Conclusion	15



Introduction

Plock révolutionne le monde du jeu vidéo en couplant, au sein d'une même plateforme sociale dynamique, la possibilité de jouer, et celle de créer. A travers cette application mobile, Plock propose une expérience permettant aux utilisateurs de plonger dans un univers de mini-jeux créés par la communauté, tout en offrant la possibilité de concevoir leurs propres jeux grâce à un éditeur intuitif intégré. Cette approche novatrice transforme chaque utilisateur en acteur, chaque joueur en créateur potentiel, favorisant ainsi une interaction communautaire riche, et un engagement important, et accessible à tous.

Dans cet univers où la création, le partage, et l'interaction s'entremêlent, la nécessité d'un produit logiciel de haute qualité et d'une expérience utilisateur sans faille est primordiale. C'est dans cette optique qu'un Plan de Qualité s'avère crucial pour mener à bien le développement de Plock.

Le Plan de Qualité est une philosophie intégrée à chaque phase du cycle de vie du développement du produit. Pour Plock, la qualité doit être envisagée sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'interface utilisateur, de la performance des jeux créés, de la robustesse de l'éditeur de jeu, ou de la capacité de l'algorithme à recommander les jeux les plus pertinents et captivants.

Dans le contexte de Plock, un Plan de Qualité efficace devra non seulement garantir la fiabilité technique et la satisfaction utilisateur, mais aussi encourager une culture de l'innovation et de l'amélioration continue. Ce plan est crucial afin que la plateforme puisse se vouloir être un terrain fertile pour la créativité, et où les utilisateurs pourront facilement traduire leurs idées en jeux interactifs, et partager ces créations avec la communauté.

Le Plan de Qualité pour le développement de Plock est donc un pilier central, garantissant que toutes les composantes du projet fonctionnent harmonieusement pour offrir une expérience utilisateur immersive, sécurisée, et fiable.

C'est avec cette vision en tête que nous allons détailler les diverses composantes de notre Plan de Qualité, assurant ainsi la réussite et la pérennité de Plock en tant que plateforme sociale de création et de jeu de premier plan.

1) Objectifs

Le Plan de Qualité du projet Plock est conçu pour intégrer une structure solide et instaurer des pratiques optimales tout au long du cycle de développement du produit. Les objectifs principaux du Plan de Qualité visent non seulement à répondre aux attentes fonctionnelles et techniques du projet, mais aussi à créer un cadre de travail cohérent et efficace pour l'équipe de développement.

1.1) Identifier le périmètre afin d'assurer la Qualité du Produit Logiciel Plock

- Mettre en œuvre des standards rigoureux de qualité logicielle afin de garantir le bon fonctionnement et la fiabilité de l'application Plock.
- Effectuer des tests complets (tests unitaires, tests d'intégration...) pour s'assurer que chaque fonctionnalité réponde aux critères de qualité prédéfinis.
- Adopter des pratiques de revue de code pour maintenir la clarté, la performance, l'optimisation, et la maintenabilité du code source.



1.2) Optimiser l'Efficacité des Processus de Travail en Équipe

- Établir des lignes directrices claires et des méthodes de communication afin d'améliorer la collaboration et l'efficacité de l'équipe de développement
- Utiliser des méthodologies de développement agiles pour permettre une approche itérative et flexible, favorisant ainsi une amélioration continue du produit et des processus de développement qui y sont associés.
- Fournir une documentation et à jour pour faciliter l'intégration de nouveaux membres au sein de l'équipe, mais aussi afin de bénéficier d'une référence fiable pour tous les acteurs du projet.

1.3) Garantir la Satisfaction des Utilisateurs Finaux

- Comprendre et intégrer les retours des utilisateurs pour garantir que l'application réponde aux besoins et attentes des utilisateurs finaux.
- Optimiser l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX) pour rendre l'application intuitive, engageante, et accessible à un large public.
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs en adoptant des pratiques de sécurité des données robustes et en conformité avec les réglementations en vigueur.

En résumé, le Plan de Qualité du projet Plock vise à établir un cadre de développement structuré pour favoriser la production d'une application de haute qualité, tout en promouvant une culture d'amélioration continue et de collaboration au sein de l'équipe.

2) Définition du Plan de Qualité

Le Plan de Qualité établit des normes, des procédures, et des indicateurs essentiels pour assurer la livraison d'un produit de haute qualité qui répond aux attentes des utilisateurs. Ce plan sert de feuille de route pour l'équipe de développement, définissant des pratiques claires pour le codage, la documentation, les tests, et la communication, tout en intégrant des mesures de performance pour évaluer et améliorer continuellement la qualité de l'application et des processus associés.

2.1) Règles Communes

Les règles communes sont les fondations sur lesquelles repose le Plan de Qualité. Elles garantissent que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les mêmes standards et pratiques, favorisant ainsi une cohérence à travers le projet.

2.1.1) Normes de Codage

Établissement de conventions de codage strictes pour assurer la lisibilité, la maintenabilité et la scalabilité du code. Cela inclut des directives sur la structuration du code, les commentaires, l'utilisation de variables, et les pratiques de nommage.

L'équipe Plock à réaliser un document du nom de Workflow qui synthétise et regroupe toutes les normes et les règles de codage.

2.1.2) Normes de Nomenclature

Établissement de conventions de nommage de commit afin d'assurer la cohérence globale du développement du projet, tout en facilitant le suivi et la compréhension des modifications de chaque élément du projet.

2.1.3) Documentation Technique

Exigence d'une documentation complète et à jour, couvrant l'architecture du système, les configurations, les codes sources, et les guides d'utilisation, pour assurer une bonne compréhension du système pour tous les membres de l'équipe de développement (présents comme futurs), mais aussi pour faciliter la maintenance et l'évolution du logiciel.

2.1.4) Revues de Code

Mise en place de revues de code systématiques avant toute fusion dans la branche principale pour garantir la qualité du code, identifier et corriger rapidement les anomalies, et partager les connaissances entre les membres de l'équipe.

2.1.5) Gestion de Versions

La gestion de versions permet, dans un projet de développement numérique, de gérer les différentes versions de code et de collaborer facilement entre les différents collaborateurs. Ainsi, nous utiliserons le logiciel Git, combiné à la plateforme en ligne GitHub, afin de pouvoir centraliser tout le code dans le cloud pour qu'il soit accessible à tous les membres de l'équipe.

2.2) Processus

Les processus décrivent les méthodes et les étapes choisis qui seront réalisés par l'équipe dans le but d'accomplir au mieux les objectifs et les standards se baseront sur le développement itératif qui fractionne le logiciel en plus petite parties et décrivent le logiciel en termes de fonctionnalité, cette méthode permet de développer chaque fonctionnalité indépendamment et de les intégrer petit à petit aux logiciels, dans cette optique le paramètre modulaire du projet n'est pas le temps mais le nombre de fonctionnalité appelé scoop. Ce processus permet de pouvoir fournir régulièrement des livrables opérationnels.

2.2.1) Cycle de Vie du Développement Logiciel

Un cycle de vie de développement logiciel décrit les étapes et les attributs des processus de développement itératif.

L'équipe Plock utilisera la méthode scrum car elle présente plusieurs avantages qui répondent aux besoins de ce projet.

Flexibilité:

La méthode scrum est résiliente aux changements qui peuvent survenir durant tout le projet, par exemple durant l'intégration de nouveaux membres tout au long du projet.

Remise en question et amélioration:

La méthode scrum propose des rétrospectives de sprint que nous détaillons plus loin dans ce document, qui permettent d'évaluer les processus et d'identifier les problèmes et les points d'amélioration. Étant donné de la faible expérience de notre équipe, cette stratégie permet l'échec et offre la possibilité aux membres de l'équipe d'apprendre et de perfectionner son travail.

Communication et horizontalité:

Étant donné la constitution de l'équipe et du fait qu'il n'y ai pas de chef de projet, la méthode scrum offre des weeklys et des revus de sprint qui pousse à la communication ouverte et transparente ce qui permet d'identifier plus rapidement les potentiels incompréhensions et d'être sur que toute l'équipe soit sur la même longueur d'onde, ce qui est un gain de temps immense

Les processus et les méthodes de Scrum est décrit dans le document "*Workflow*"

2.3) Performance

La performance est une mesure essentielle du succès du projet. Le Plan de Qualité définit comment la performance du logiciel et de l'équipe sera mesurée, surveillée, et améliorée.

2.3.1) Indicateurs de Performance Clés (KPIs)

Identification et suivi des KPIs pertinents pour évaluer la performance du logiciel et la performance de l'équipe de développement.

2.3.2) Benchmarks et Monitoring

Établissement de benchmarks pour mesurer les performances attendues de l'application et mise en place de systèmes de monitoring pour surveiller ces performances en temps réel. Cela permettra de détecter rapidement les dégradations de performance et d'intervenir efficacement pour maintenir la qualité du logiciel à un niveau optimal.

3) Assurance Qualité Logicielle

L'assurance Qualité Logicielle est un aspect crucial du développement de Plock.

Elle garantit la fiabilité, la performance et la satisfaction utilisateur du logiciel. Cette section détaille les stratégies, les outils et les processus mis en place pour maintenir de haut standard de qualité tout au long du cycle de développement du projet.



3.1) Stratégies de Tests

3.1.1) Tests Unitaires

Afin de conserver l'intégrité de l'application, l'application adoptera une méthodologie de coding de test, ça signifie que chaque portion de code devrait pouvoir être testé facilement. Ces tests seront effectués dès que les tests d'intégration auront besoin d'être effectués.

Cette manière de faire est l'élément primordial afin de réussir à préserver l'intégrité de notre application malgré les changements ainsi et les ajouts de nouvelles features au cours du temps.

Le scope concerné par ces tests représente toutes les fonctions qui composeront d'application.

Objectif: Conserver un moyen de tester rapidement l'unité la plus basse de l'application

3.1.2) Tests d'Intégration

L'objectif des tests d'intégration est de tester les différentes parties d'une application, et détecter rapidement s'il existe des problèmes d'intégration et de communication entre les différents composants.

Les tests d'intégration sont composés de tests unitaires, c'est une manière de lancer chaque test unitaire afin de vérifier qu'un problème ou un bug ne s'est pas infiltré dans le code à la suite de diverses implémentations de code nouveau.

Ainsi le lancement d'un test d'intégration implique le lancement de tous les tests unitaires afin de s'assurer de l'intégrité de toute l'application lorsqu'un développeur modifie ou ajoute du code à celle-ci.

On peut également paramétrer des mocks qui sont de faux composants qui ont pour but de simuler des cas d'utilisation de l'application. (Click, scroll etc...) Ce qui permet de ne pas uniquement tester le code pur de l'application mais aussi de tester ses fonctionnalités dans le cas réel.

Le protocole d'activation de ces tests est défini dans les tests automatiques.

Objectif : Tester l'intégrité de l'application et ses composants

3.2) Outils et Environnements de Contrôle Qualité

3.2.1) Déploiement Continu

Pour le déploiement de l'application Flutter, nous la déploierons uniquement sur le Google play store pour des raisons budgétaires. Cela se fera directement grâce aux runner Gitlab qui pourront créer le build de l'application et la déployer directement sur le Google Play Store.

3.2.2) Framework de Tests

- Flutter :

Afin de réaliser les tests d'intégration, nous utiliserons « Flutter Integration Test » qui un outil développé par Flutter lui-même et qui présente beaucoup d'avantages dans la mise en place et l'exécution de test d'intégration, comme son aspect « gray box » qui nous permet d'avoir une vision du travail interne de l'application, l'exécution des tests sont exécutables pour toutes les plateformes, Windows, Android... L'intégration facile de localisation qui permettra de localiser les éléments UI d'une application qui permet de faire passer des tests en simulant le comportement de l'utilisateur. Enfin Flutter dispose de son propre système de monitoring de performance et d'appels réseaux, ce qui évitera d'utiliser encore plus d'outils différent qui nécessite tous des configuration spécifique.



- Node :

Les tests seront réalisés grâce à Jest qui est le plus populaire framework de test sous Javascript, ses points forts et sa facilité d'utilisation et d'installation qui est un point fort pour des membres de l'équipe qui peuvent n'avoir aucune expérience dans l'univers de test, ce framework nous permettra à la fois de mettre en place des tests unitaires, mais également des test d'intégration. De plus, Jest prend en compte le langage Typescript, qui sera utilisé durant le projet.

3.3) Documentation

Garder le code clair et accessible à tous est un enjeu majeur pour le projet Plock, premièrement plus le projet progressera plus la quantité de code deviendra importante et il sera important pour chaque membre du groupe d'avoir un aperçu de comment fonctionne chaque partie du code, mais aussi dans le cadre de l'intégration de nouveaux membres qui permettra à tous de pouvoir facilement se documenter et se mettre à jour sur le code du projet.

Conclusion

Plock a le potentiel non seulement de divertir, mais aussi d'engager activement sa communauté dans un processus de création partagée. Dans ce contexte, l'importance d'un Plan de Qualité robuste et bien structurée est primordial. La mise en place et le respect rigoureux de ce Plan sont essentiels pour assurer la réussite et la pérennité de Plock. Il permettra de s'assurer que le produit final répond non seulement aux attentes des utilisateurs en termes de divertissement et d'accessibilité, mais qu'il en est tout aussi stable et sécurisé. Ce Plan est la pierre angulaire sur laquelle reposera le succès du projet.

